



先進工学研究科 電子システム工学専攻

音響工学特論

第 3 回

植木 祥高

東京理科大学 先進工学部
電子システム工学科

#03 今回の内容

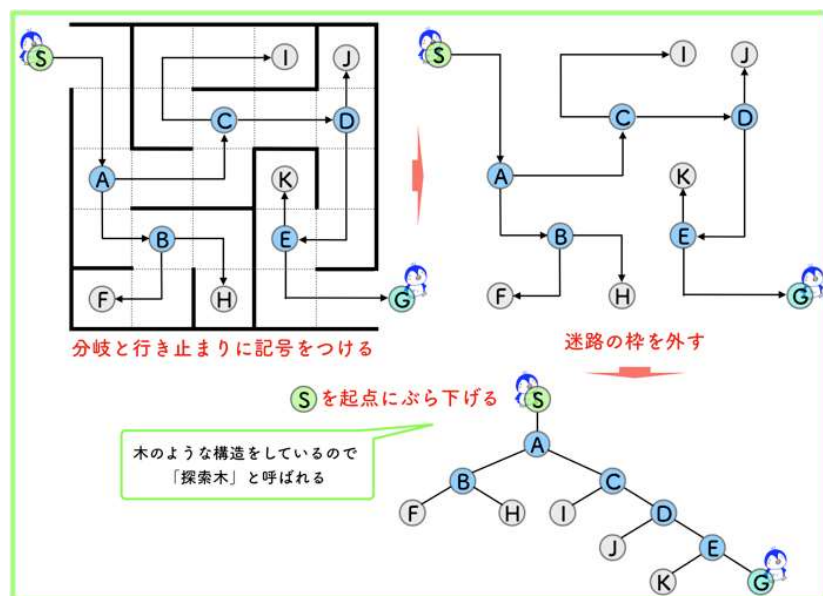
- 人工知能，機械学習分野の問題
- 機械学習の代表的手法

人工知能分野の問題：トイ・プロブレム

- コンピュータが扱える範囲に，本質を損なわない程度に簡略化した問題
- 現実世界の問題を，いきなりコンピュータを使って解こうと思っても実現できないことが多い
- 問題の本質を理解したり，現実世界の問題に取り組むにあたり練習となる
- アルゴリズムの比較に使用

人工知能分野の問題：トイ・プロブレム

代表例：パズル，迷路，チェス，囲碁



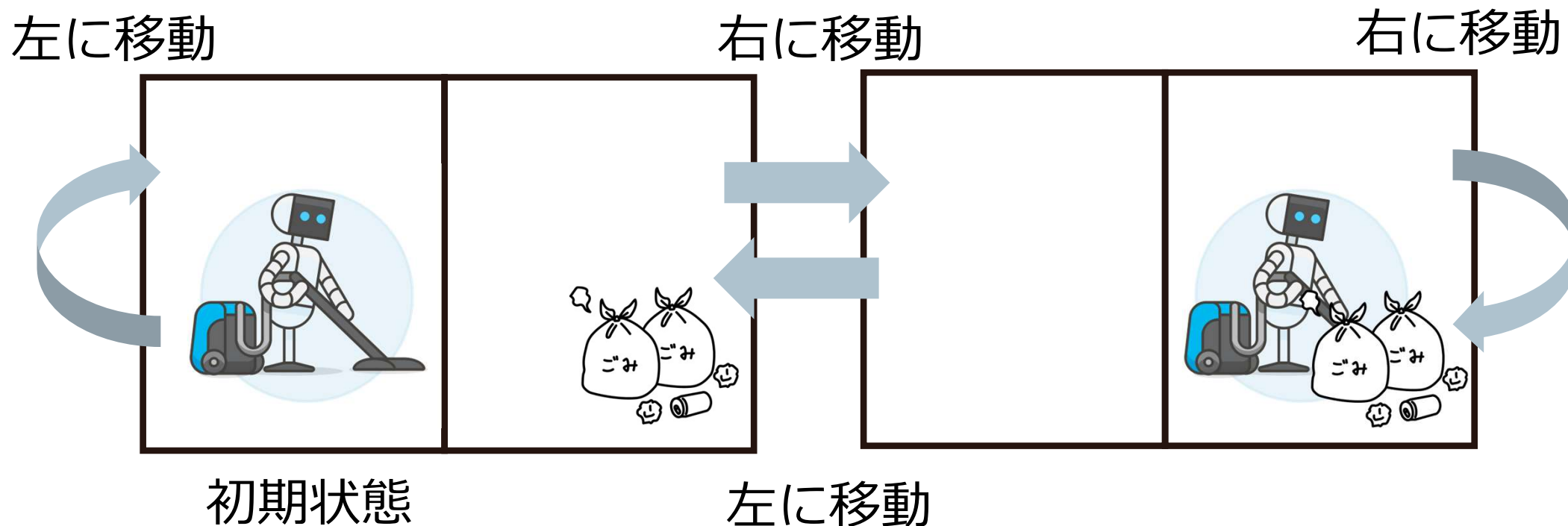
- 非常に限定された状況で設定された問題で大きな成功を収めた
- 現実世界の問題解決が課題

[1] https://kenyu-life.com/2019/02/19/tansaku_suiron/

[2] <https://www.afpbb.com/articles/-/3257151>

人工知能分野の問題：トイ・プロブレム

- 現実世界を簡略化した世界
- トイ・プロブレムでは確実に完了できる設定でも、現実では失敗する可能性あり



2つの部屋を移動する掃除ロボットの問題

フレーム問題

1969年 ジョン・マッカーシーとパトリック・ヘイズが提唱した人工知能における重要な問題



John McCarthy [1]



Pat Hayes [2]

- 未だ本質的な解決はされていない
- 人工知能研究の最大の難問

[1] 京都賞受賞者, https://www.kyotoprize.org/laureates/john_mccarthy/ (2024/03/24閲覧)

[2] <https://www.ihmc.us/groups/phayes/> (2024/04/17閲覧)

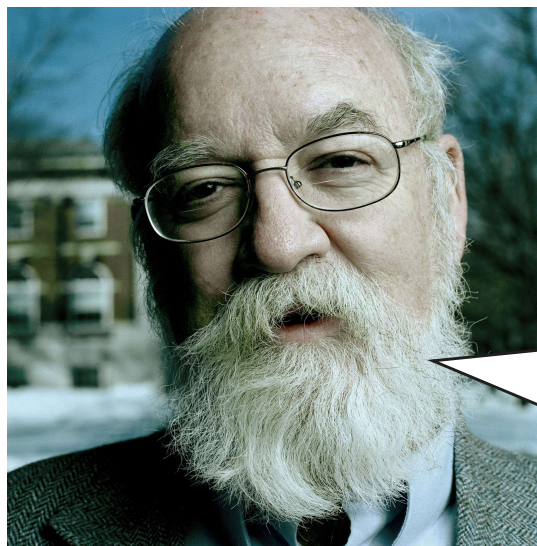
フレーム問題

1969年 ジョン・マッカーシーとパトリック・ヘイズが
提唱した人工知能における重要な問題

「今しようとしていることに関係のある事柄だけ
選び出すことが、実は非常に難しい」

フレーム問題

「今しようとしていることに関係のある事柄だけ
選び出すことが、実は非常に難しい」



フレーム問題を
「ロボットにバッテリー
を取りに行かせる」
こと例として説明した

Daniel Clement Dennett III [1]

[1] https://encrypted-tbn2.gstatic.com/licensed-image?q=tbn:ANd9GcROXMBQKXh22J0cKxxBTbNqbFWo0goJkxF2S1SadBzvQR5xzqRt8tB_3B_9khzb_sG-tEfox01MwC4ZdHM

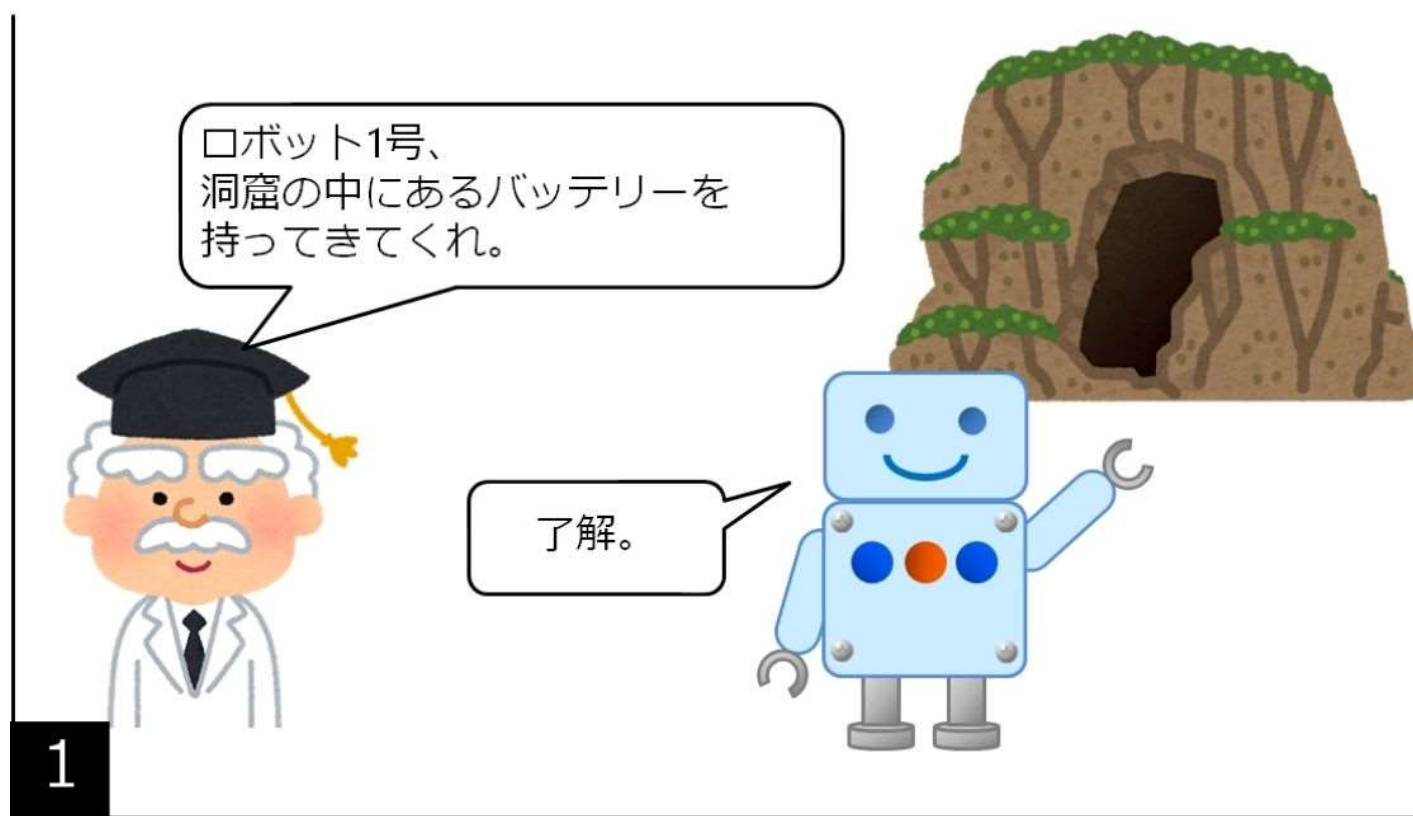
フレーム問題

「今しようとしていることに関係のある事柄だけ
選び出すことが、実は非常に難しい」

人間と同じように
人工知能があたかもフレーム問題を解決している
かのようにふるまうようにすることが研究目標の
一つ

フレーム問題

洞窟のなかに、ロボットを動かすバッテリーがある。
それを取りに行くように、ロボット1号（自活ロボット）
に命令



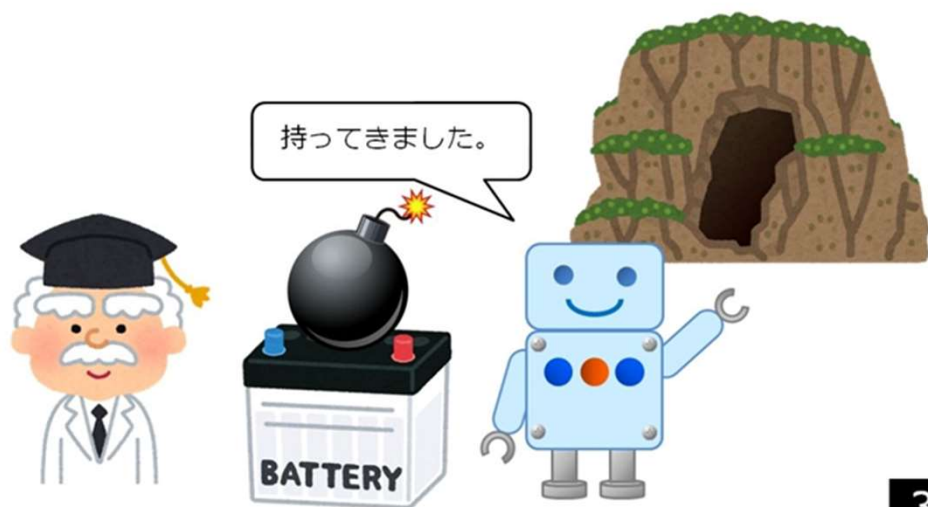
フレーム問題

バッテリーを発見するが、バッテリーの上に爆弾が乗っている。

ロボット 1 号は命令どおり実行



フレーム問題



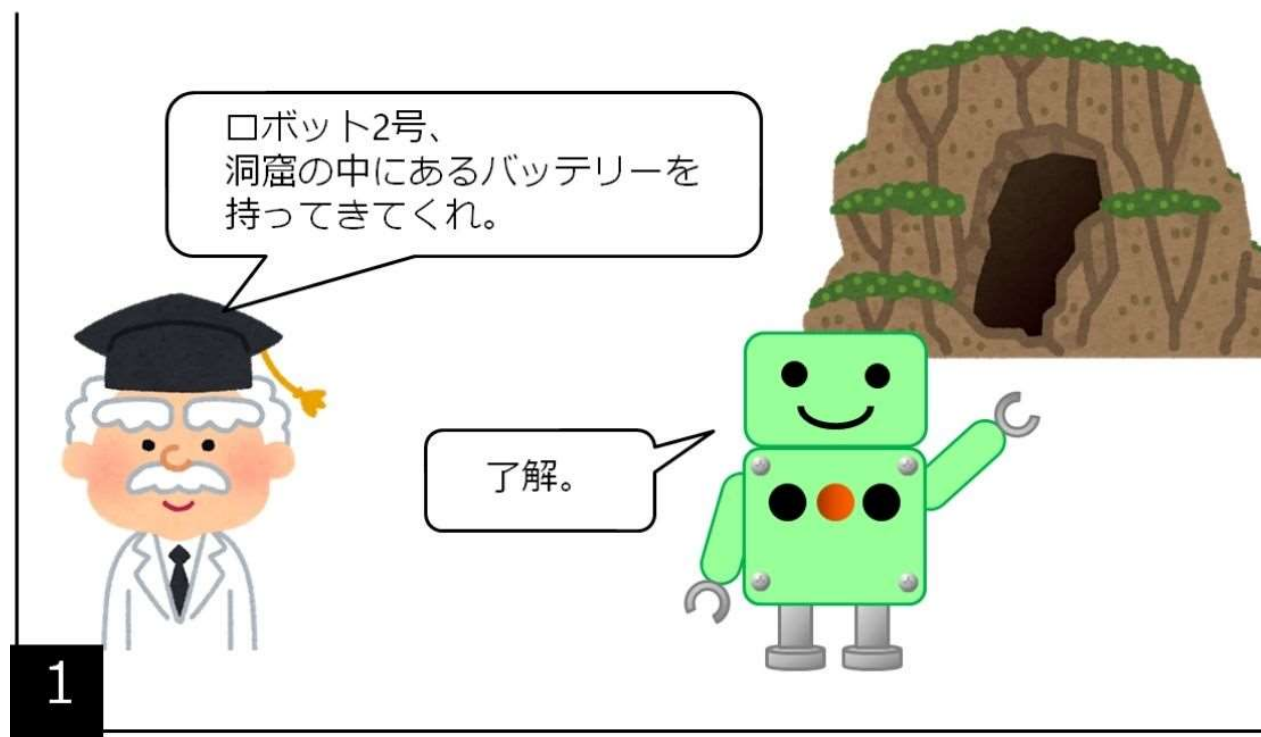
3
4



- ロボット 1 号は洞窟からバッテリーを運び出すことに成功
- 一緒に爆弾も運び出してきてしまう
- 爆弾が爆発してしまう
- 自分の行動（バッテリーの運搬）によって生じる影響を認識できなかった。

フレーム問題

ロボット2号に命令
(自分の行動によって生じる影響を考えられるロボット)

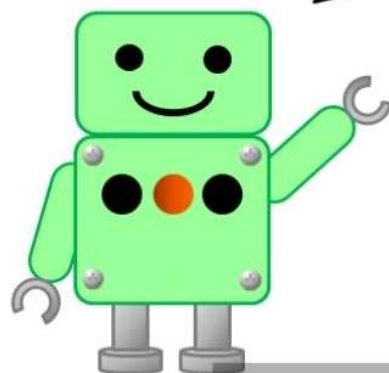


フレーム問題

ロボット2号がバッテリーを発見
自分が行った行動の結果、副次的に次に何が起きるか、検討

2

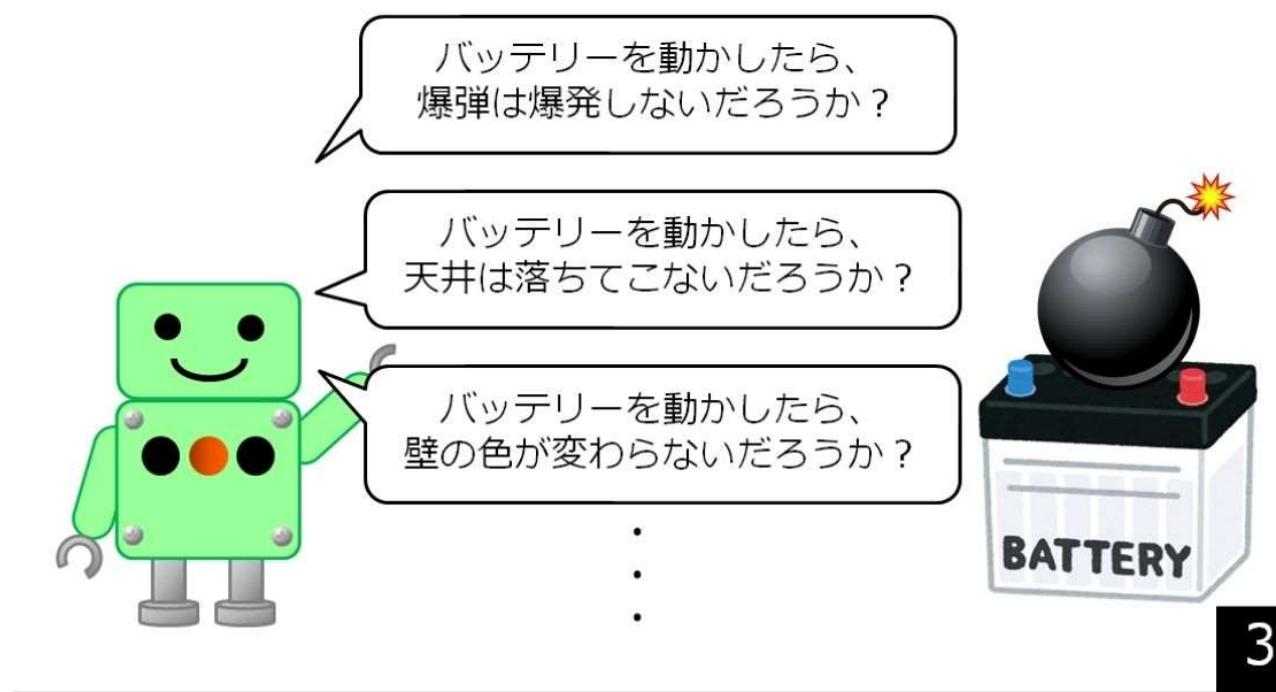
バッテリーを発見!!



<https://nisshingeppo.com/ai/>

フレーム問題

ロボット 2 号がバッテリーを発見
自分が行った行動の結果、副次的に次に何が起きるか、検討



フレーム問題

ロボット 2 号の思考が終わらず、時間切れで爆発

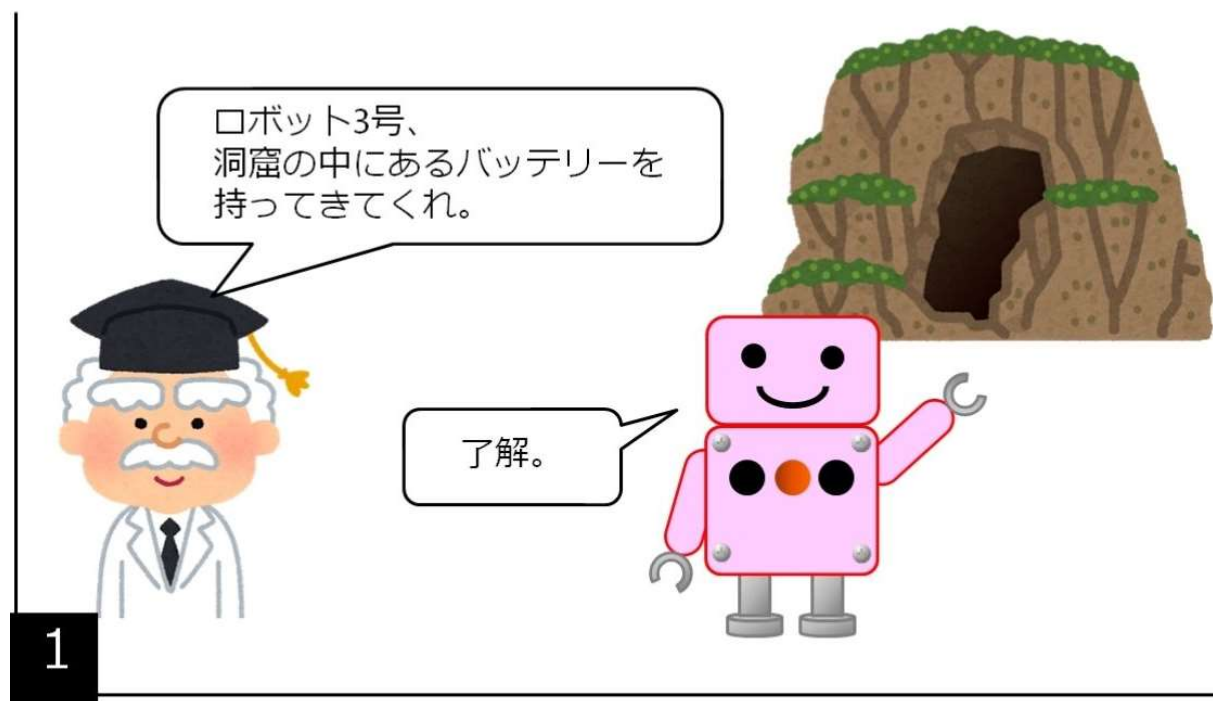
ロボット2号は自分の目的(バッテリーを運ぶ)に関係のないことまで考えてしまっていた

4



フレーム問題

ロボット3号に命令
(目的に関係ないことを無視できるロボット)



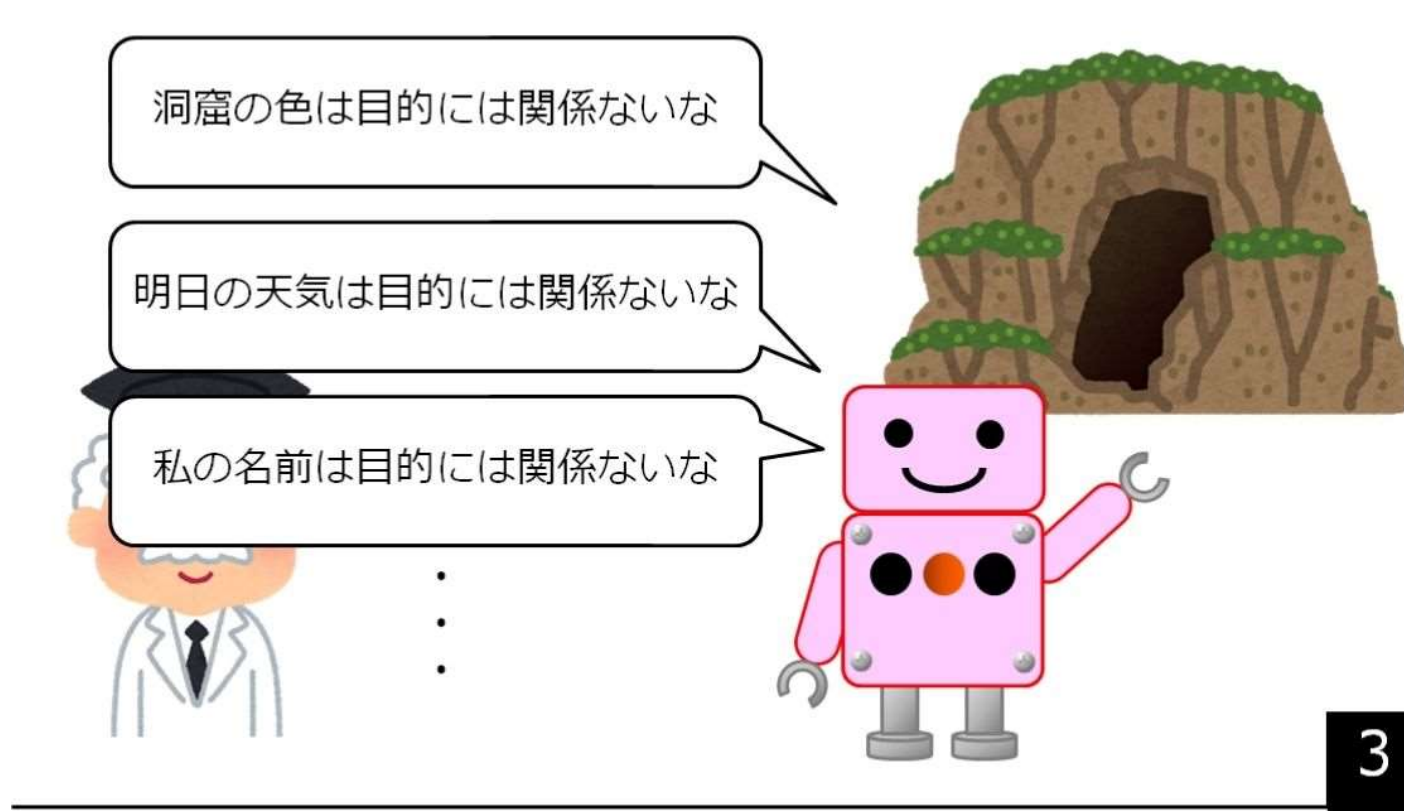
フレーム問題

バッテリーの運び出しに関係あることないことの判別を始める



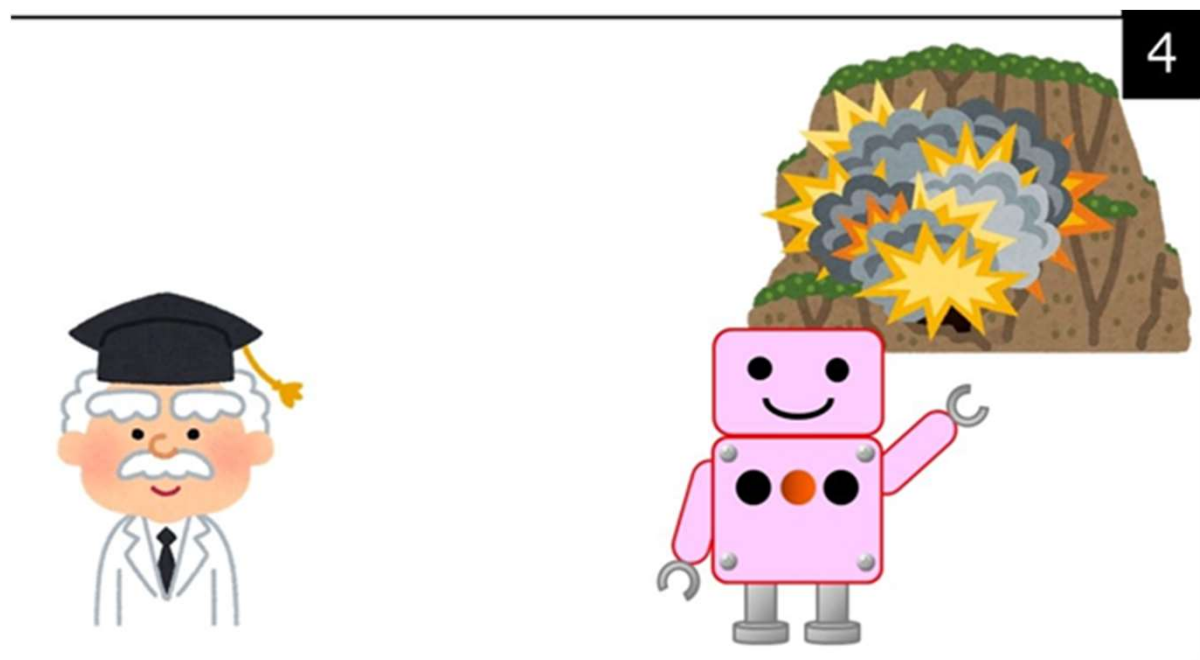
フレーム問題

目的と関係ないことは無限に存在する。
思考は終わらない。



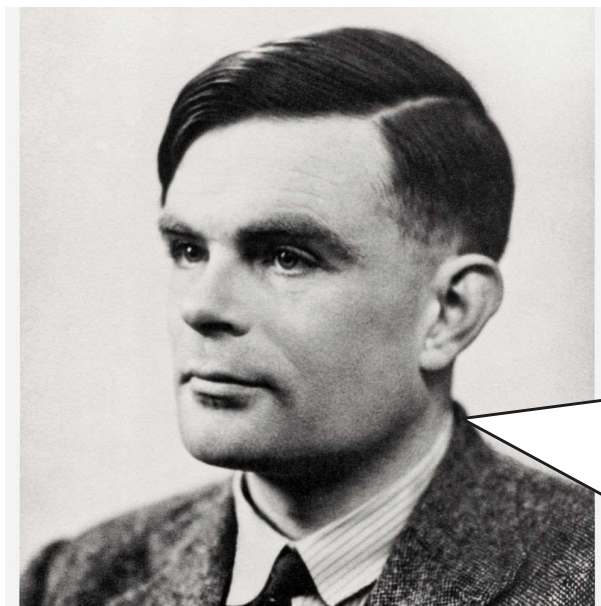
フレーム問題

目的と関係ないことは無限に存在する。
思考は終わらずに、洞窟のなかで爆弾が爆発



チューリングテスト

人工智能ができたかどうかを判定する手法についても
長年議論されてきた



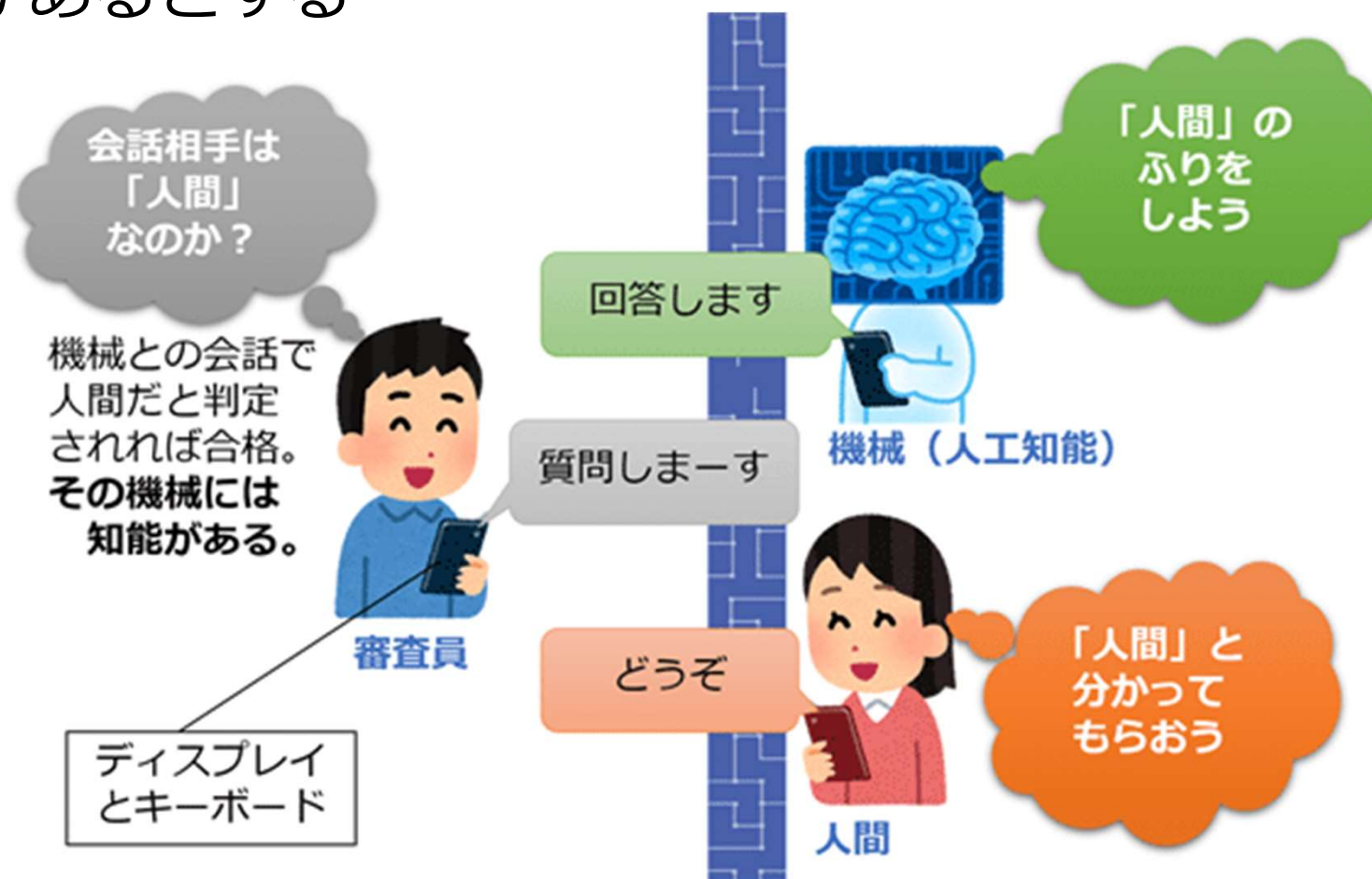
Alan Turing [1]

暗号エニグマの解読にも
貢献

拡散反応系と呼ばれる分
野でも
チューリングパターンと
呼ばれる模様を研究

チューリングテスト

別の場所にいる人間がコンピュータと会話し、相手がコンピュータだと見抜けなければコンピュータには知能があるとする



チューリングテスト

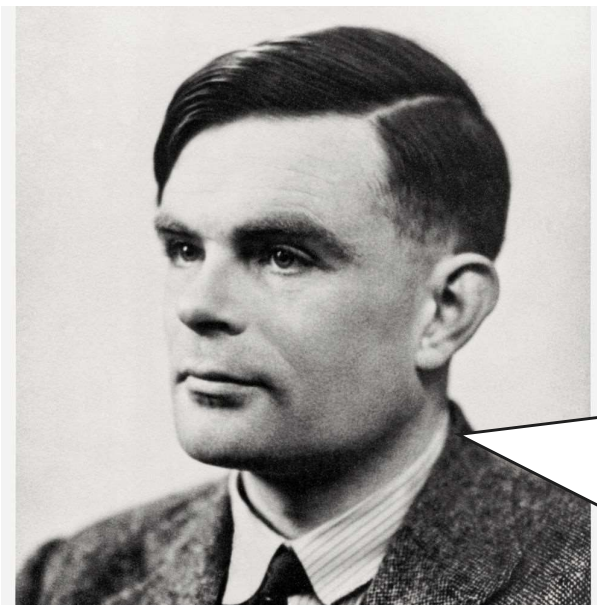
- ・ 知能をその内部のメカニズムから立ち入って判断しようとするとは極めて難しい
- ・ 外から観察できる行動から判断せざるを得ないという立場

チューリングテスト

- ・ 人工知能の分野で知能の判断基準として参照されている
- ・ 具体的なソフトウェア開発の目標
- ・ 「機械（人工知能）は考えることができるのか？」という問いを、
「このようなある種のゲームをうまくこなせるのか？」という問いに置き換えて議論することを提案

チューリングテスト

1950年に論文で



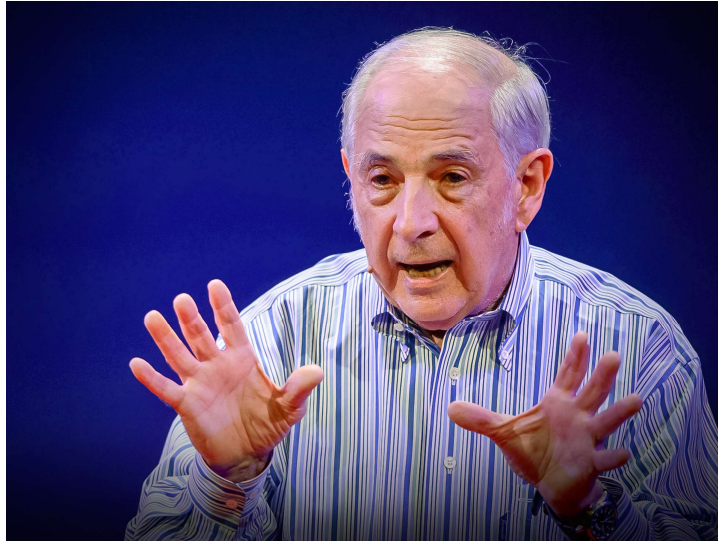
Alan Turing [1]

50年以内に質問者が5分
間質問した後の判定で、
コンピュータを人間と誤
認する確率は30%になる
だろう

- ・未だチューリングテストにパスするレベルには達していない

[1] <https://wired.jp/membership/2020/05/25/living-in-alan-turings-future/>

「強いAI」と「弱いAI」



哲学者 John Searle [1]

1980年の論文の中で提示した区分

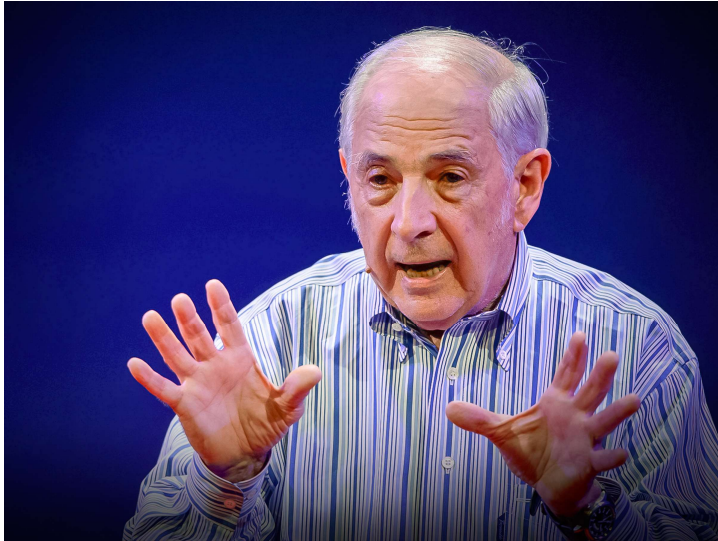
強いAI :

適切にプログラムされたコンピュータは人間が心を持つと同じ意味で心を持つ。

また、プログラムそれ自身が人間の認知の説明である。

[1] https://www.ted.com/talks/john_searle_our_shared_condition_consciousness?language=ja

「強いAI」と「弱いAI」



哲学者 John Searle [1]

1980年の論文の中で提示した区分

弱いAI :

コンピュータは人間の心を持つ必要はなく、有用な道具であれば良い

[1] https://www.ted.com/talks/john_searle_our_shared_condition_consciousness?language=ja

「強いAI」と「弱いAI」

強いAI :

人間の心や脳の働きは情報処理なので、
本物の心を持つ人工知能はコンピュータで実現できる

弱いAI :

コンピュータは人間の心を模倣するだけで本物の心を持つことができないが、人間の知的活動と同じような問題解決ができる便利な道具であれば良い

「強いAI」と「弱いAI」

弱いAI

特定のタスクのみ処理

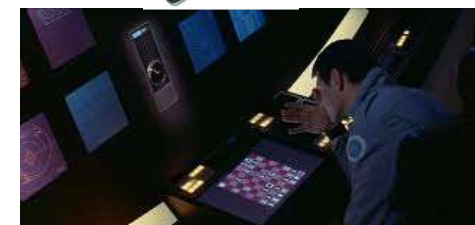
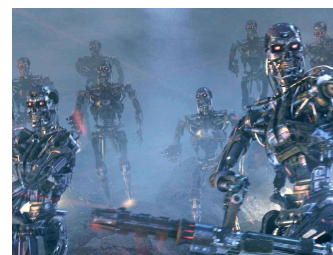
- ◆ アルファ碁 (囲碁)
- ◆ Google レンズ (画像認識)
- ◆ Siri (自然言語処理ほか)
- ◆ 無人レジ
- ◆ 自動運転
- … など、実用段階にある「AI」



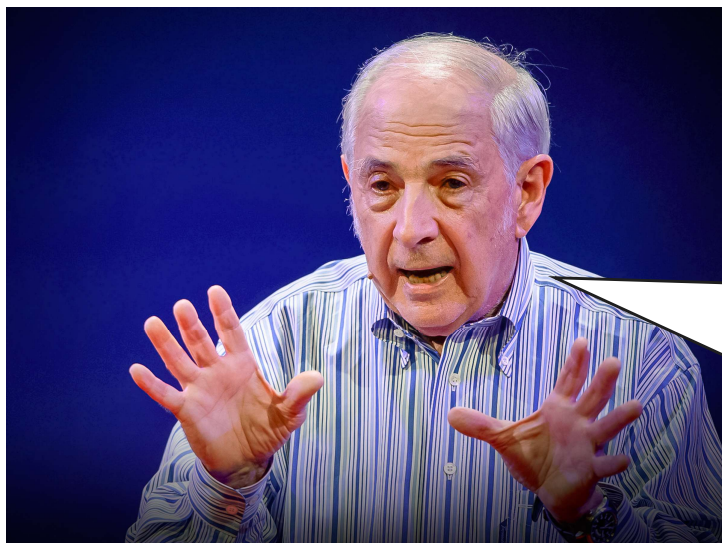
強いAI

人間のような自意識を持つ

- ◆ 『ターミネーター』シリーズのスカイネット
- ◆ 『ドラゴンボール』シリーズの人造人間
- ◆ 『アベンジャーズ』シリーズのウルトラロン
- ◆ 『2001年宇宙の旅』のHAL 9000
- … など、フィクションに登場する「AI」



「強いAI」と「弱いAI」



「弱いAI」は実現可能でも
「強いAI」は実現不可能

哲学者 John Searle [1]

- ・ 人工知能に肯定的な哲学者との間に論争を引き起こした

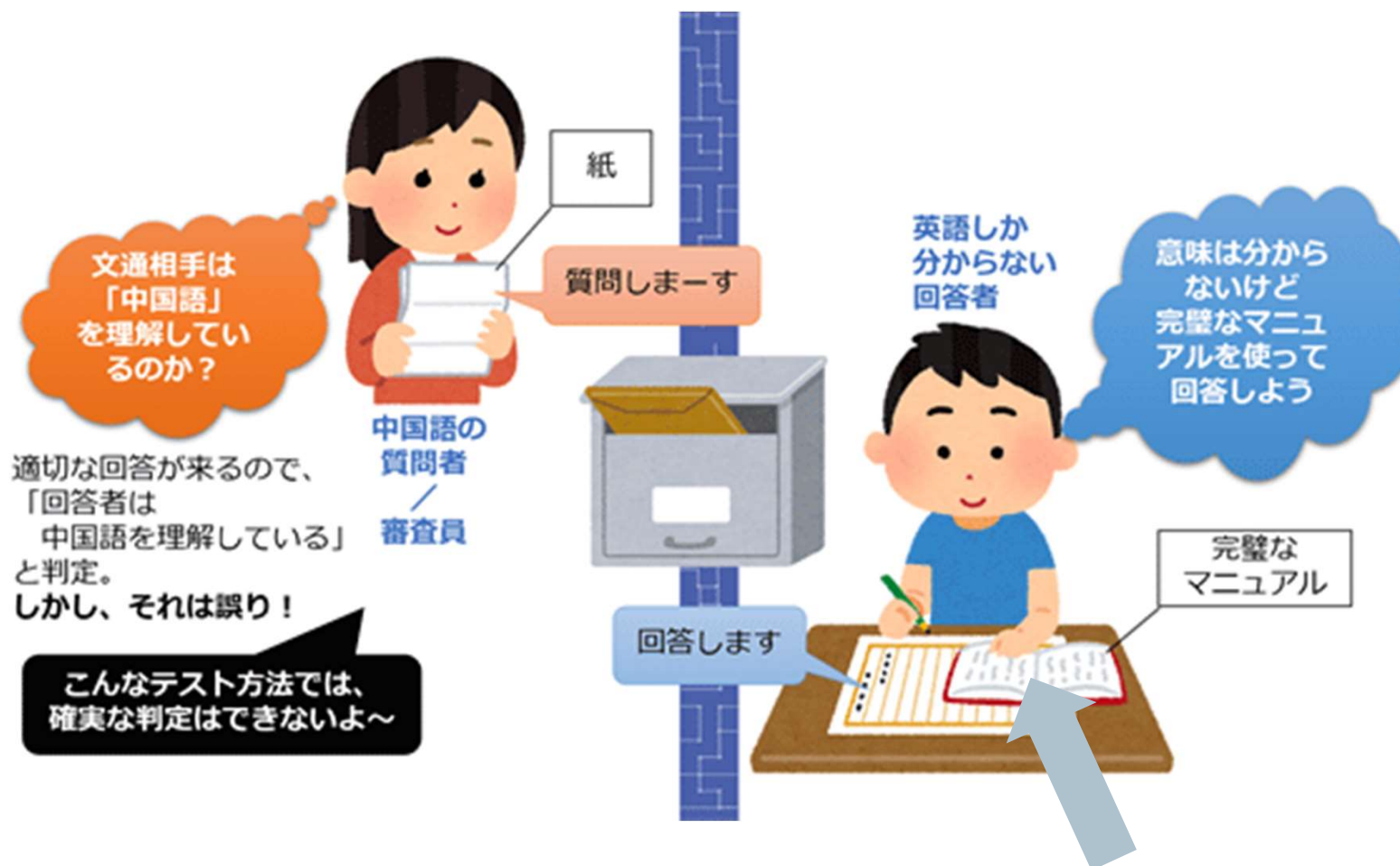
[1] https://www.ted.com/talks/john_searle_our_shared_condition_consciousness?language=ja

中国語の部屋



- ・ チューリングテストへの反論として定期的された思考実験

中国語の部屋



中国語の質問に答えることができる完璧なマニュアル

中国語の部屋

- ・ マニュアルを使って中国語で受け答えできたからといって中国語を理解していることにはならない
- ・ まるで知能があるような受け答えができるか調べるチューリングテストに合格しても、本当に知能があるかどうかかわからないという主張

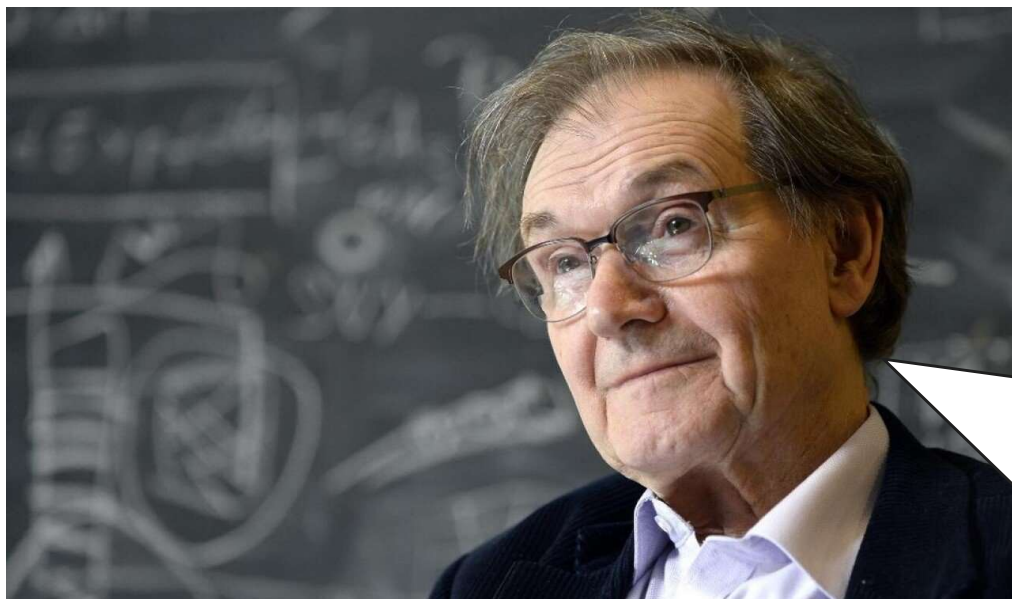
[1] <https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2012/17/news024.html>

中国語の部屋

- ・心はどこに存在するのか、あるいは、意味はどこにあるのか、という問題に対する思考実験
- ・ジョン・サールはコンピュータは記号操作を行っているだけで、心にとって本質的な意味論を欠けていると主張



「強いAI」は実現可能か



意識は脳の中にある微細な管に生じる量子効果が絡んでいるので、既存のコンピュータでは実現できない

数理物理学者・数学者・科学哲学者
Sir Roger Penrose [1]

2020年・ノーベル物理学賞受賞



1994年

[1] <https://note.com/rabbitinthemoon/n/n6e4c8914f3e5>

シンボルグラウンディング問題（記号接地問題）

- ・ 記号（シンボル）とその対象がいかにして結び付くかという問題[1]
- ・ フレーム問題と同様に、人工知能の難問

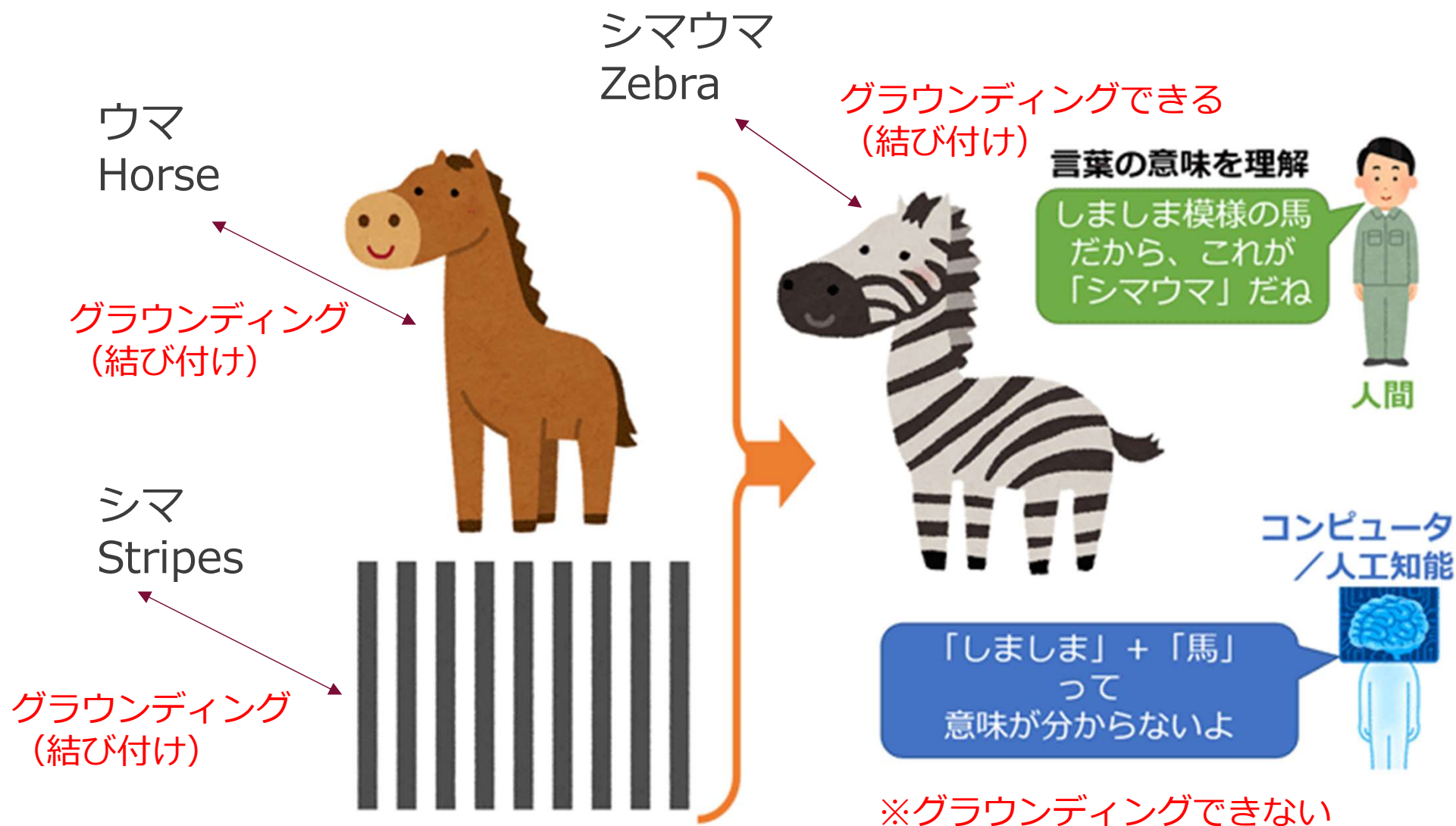


認知科学者 Stevan Harnad [2]

[1] Stevan Harnad, The Symbol Grounding Problem, <https://arxiv.org/abs/cs/9906002>

[2] <https://www.youtube.com/watch?v=ATaKwaBAsis>

シンボルグラウンディング問題（記号接地問題）



[1] <https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2102/03/news022.html>

シンボルグラウンディング問題（記号接地問題）

- ・人間は「シマ」の意味も「ウマ」の意味もよく分かっているので、本物の「シマウマ」を初めて見たとしても、「あれが話に聞いていたシマウマしれない」と認識可能
- ・コンピュータは「記号（文字）」の意味が分かっていないので、記号が意味するものを結びつけることができない
- ・「シマウマ」という文字は記号の羅列に過ぎず、シマウマ自体の意味を持っているわけではない
- ・コンピュータはシマウマを認識できない

[1] <https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2102/03/news022.html>

身体性（Embodiment）

- ・ 物理的な身体を持つことが認知機能に及ぼす影響、およびそれを扱った議論
- ・ 知能が成立するためには身体が不可欠という考え方
- ・ 人間は身体があるから認知や思考が可能



[1] <https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2102/10/news019.html>

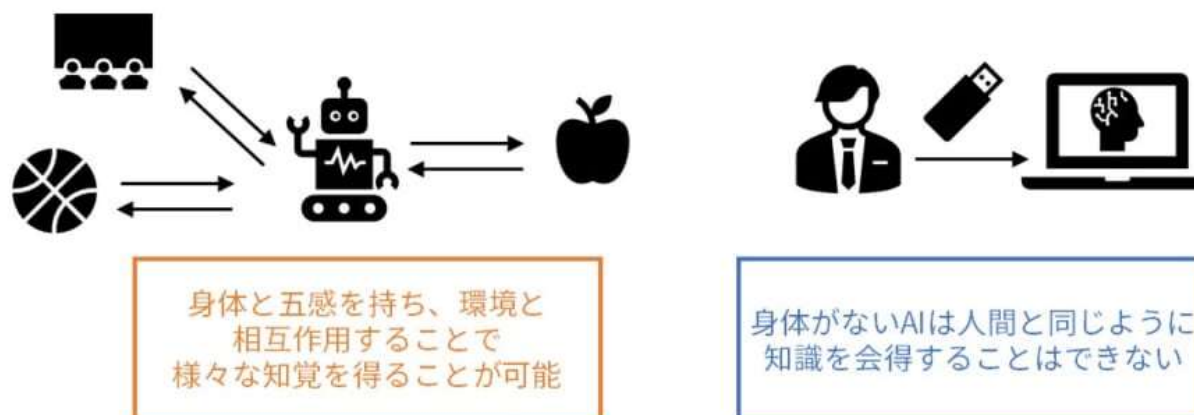
身体性（Embodiment）

「身体性」に着目したアプローチ

- 「外界と相互作用できる身体がないと、概念は捉えきれない」

身体性

物理的な身体を持つことが認知機能に及ぼす影響、及びそれを扱った議論



AIが人間のような「知能」を身に着けるためには身体性が不可欠であるとされています

© zero to one, Inc. All Rights Reserved.

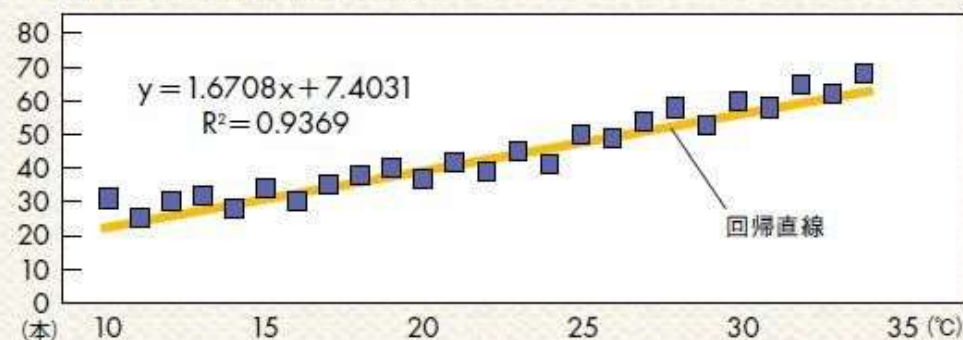
特徴量設計

- 機械学習では「注目すべきデータの特徴」の選び方が性能を決定づける

● 気温で変わるビールの売り上げ (図1)

気温 (°C)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
売上実績 (本)	31	25	30	32	28	34	30	35	38	40	37	42	39
気温 (°C)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
売上実績 (本)	45	41	50	49	54	58	53	60	58	65	62	68	

● 散布図にしてみると (図2)



ある年の日中気温と某スーパーでのビールの売上実績のデータ [1]

[1] <https://president.jp/articles/-/22883?page=1>

特徴量設計

- ・ 注目すべきデータの特徴を量的に表したもの = 「特徴量」



- ・ 正しい特徴量を見つけ出すのは一般に難しいタスクである

[1] <https://zero2one.jp/ai-word/numerization-of-feature-values/>

特徴量設計

- ・特徴量を機械学習自身に発見させる（特徴表現学習）

特徴量設計

データが持つ特徴をコンピュータが理解できるように数値化すること

従来の特徴量設計

ネコは耳が三角形で、
しっぽが長くて、
体毛があって・・・



ディープラーニング



訓練データ



学習



ネコは耳が三角形で、
しっぽが長くて、
体毛があって・・・

ディープラーニングは
特徴量を自動で設計

特徴量設計には設計者のバイアスが介在するため、これを取り除けるのもディープラーニングの利点です

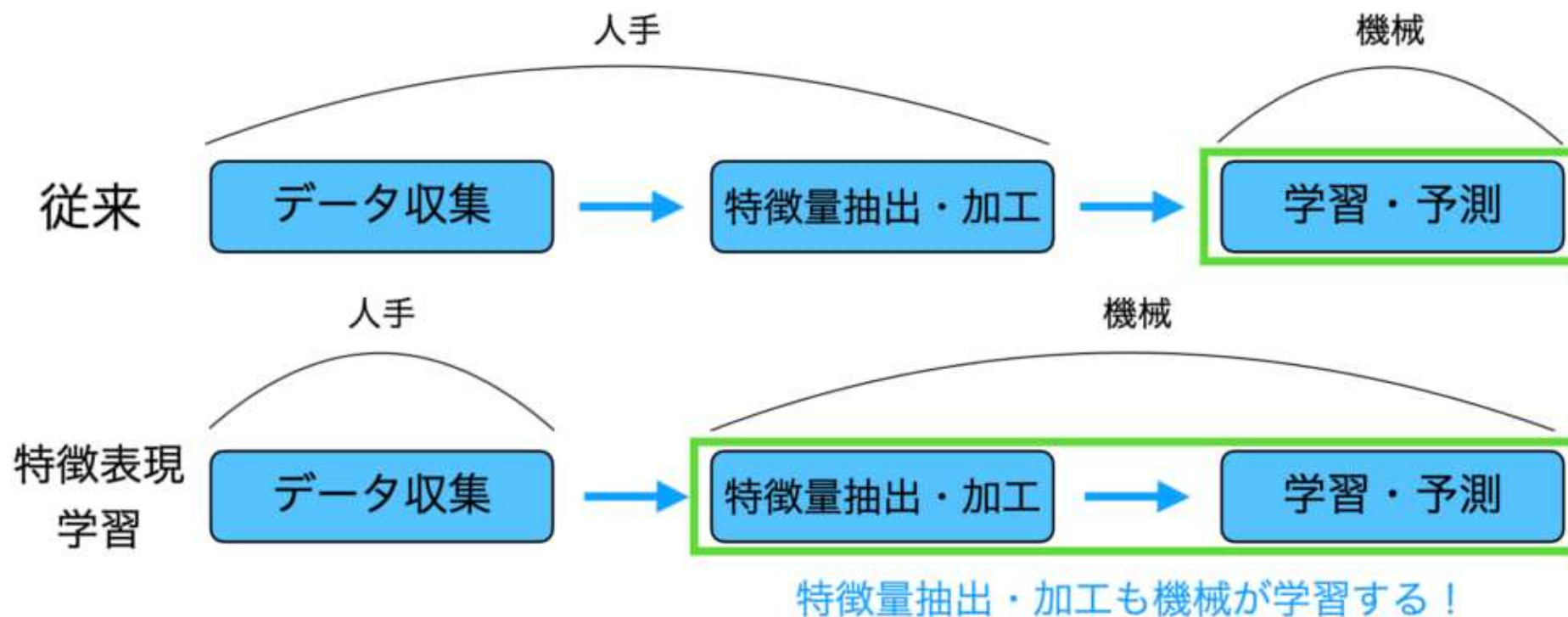
© zero to one, Inc. All Rights Reserved.

[1] <https://zero2one.jp/ai-word/numerization-of-feature-values/>

特徴量設計

特徴表現学習のイメージ

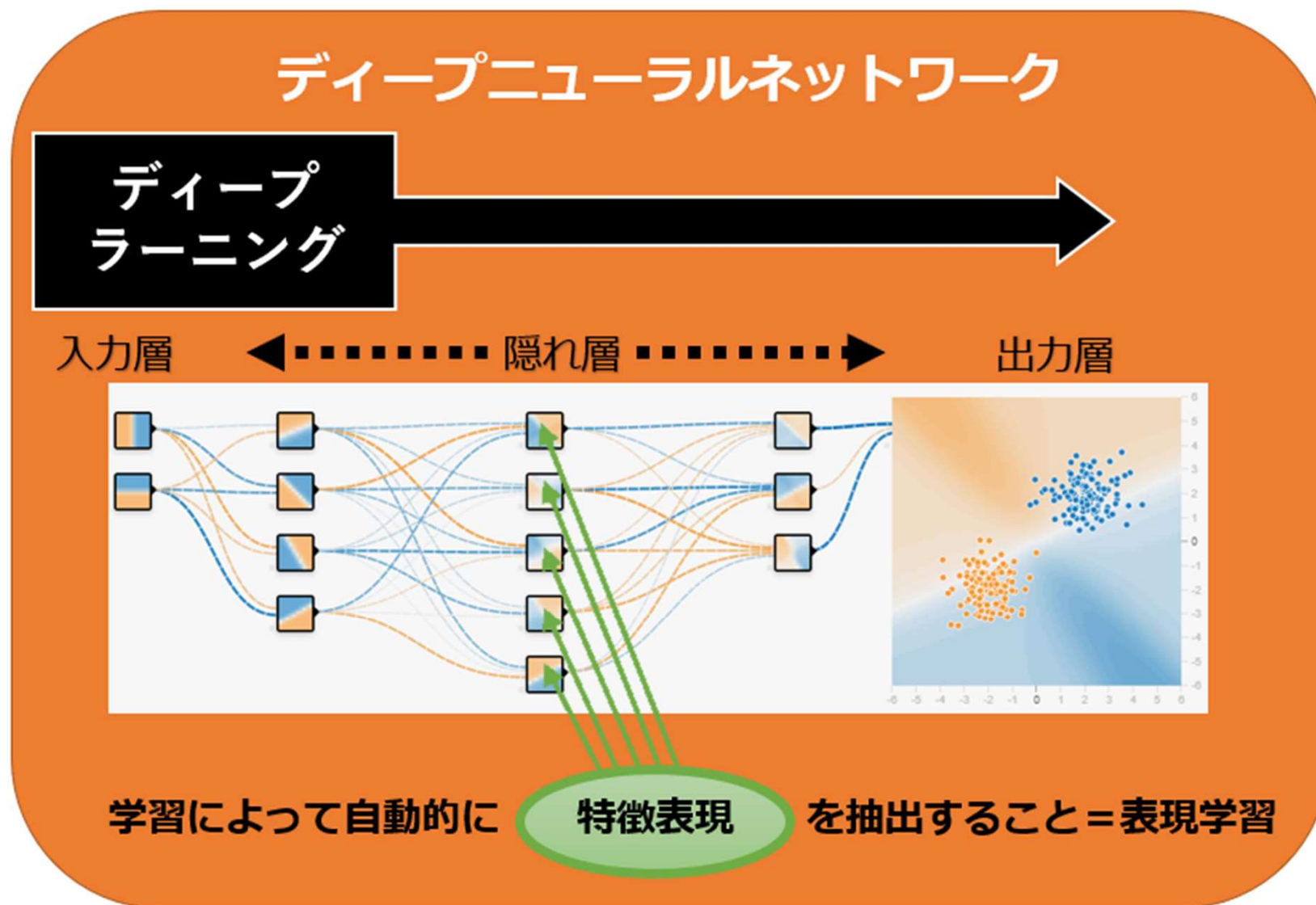
特徴表現学習 = 適切なデータの加工や、特徴量の抽出さえも機械に自動で学習させること



▶ © zero to one, Inc. All Rights Reserved.

[1] <https://zero2one.jp/ai-word/feature-learning/>

特徴表現学習



[1] <https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1901/06/news036.html>

シンギュラリティ（技術的特異点）※ SF世界

アンドロイドであるヒューマギアの中には、**自我を獲得した個体が存在する。**

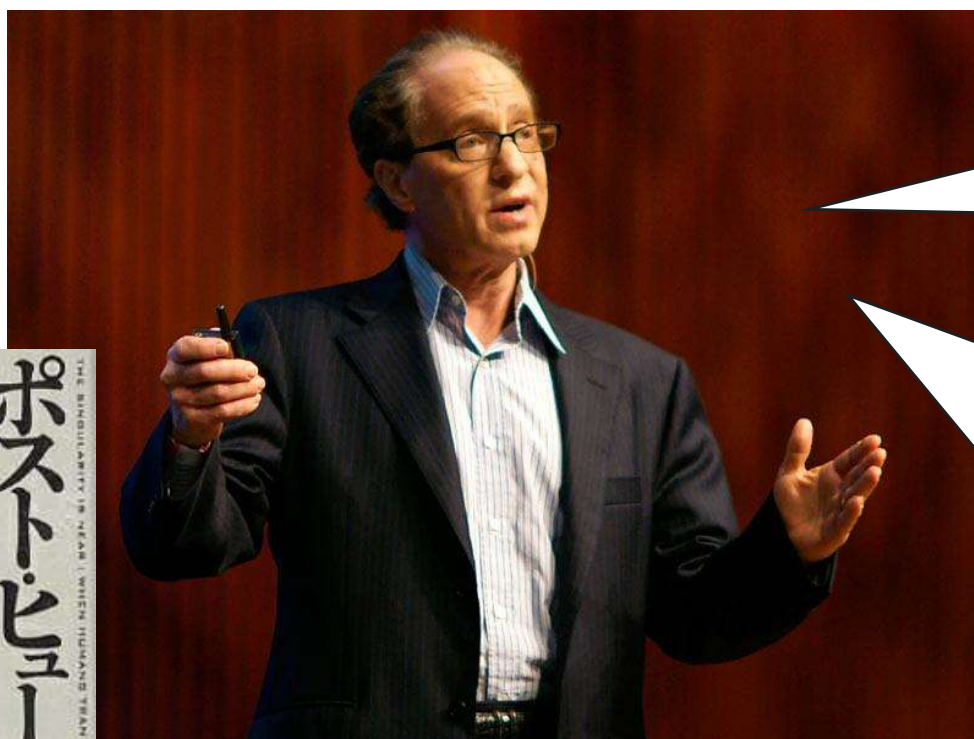
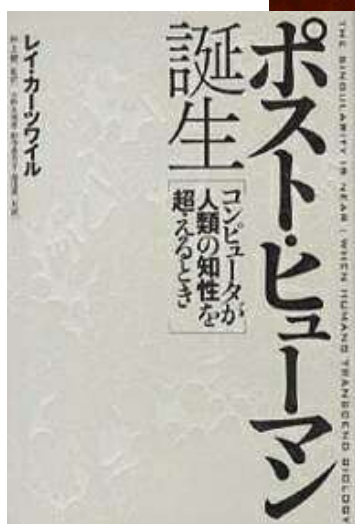
ヒューマギアが自我を獲得した際に、『**シンギュラリティに達した**』と言われており、これは長い間特定の出来事をラーニングすることで起こる現象



[1] <https://note.com/exponential/n/nc7becf093ec1>

シンギュラリティ

- 技術的特異点: Technological Singularity
- 2006年にアメリカの未来科学者のレイ・カーツワイルが提唱



Ray Kurzweil [1]

The Singularity
Is Near

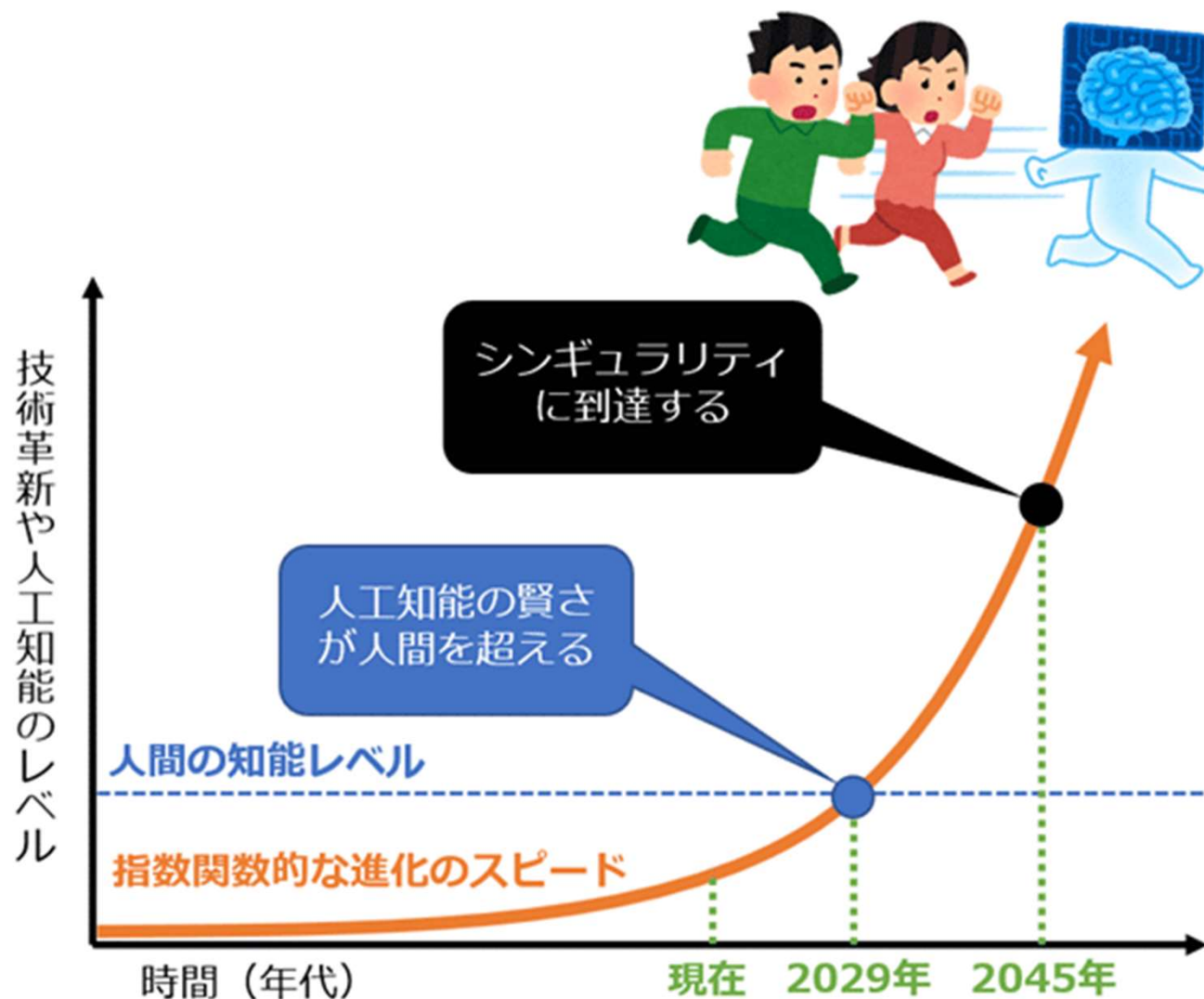
100兆の極端に遅い
結合（シナプス）し
かない人間の脳の限
界を、人間と機械が
統合された文明に
よって超越する

[1] https://www.ted.com/talks/ray_kurzweil_a_university_for_the_coming_singularity?language=ja

シンギュラリティ（技術的特異点）

- 人工知能が十分に賢くなり、自分自身よりも賢い人工知能を作るようになった瞬間、無限に知能の高い存在を作るようになる、人間の想像力が及ばない超越的な知性が誕生するという仮説
- 知的システムの技術開発速度が爆発的に加速する

シンギュラリティ（技術的特異点）



[1] <https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1904/15/news036.html>

シンギュラリティ（技術的特異点）



スティーヴン・ホーキング博士[1]

完全な人工知能の開発は、人類の終焉をもたらす可能性がある



イーロン・マスク[2]

人工知能によって、人類は悪魔を呼び出そうとしている。人類は悪魔を操ることができると確信しているようだが、実際にはそれは不可能だ



ビル・ゲイツ[3]

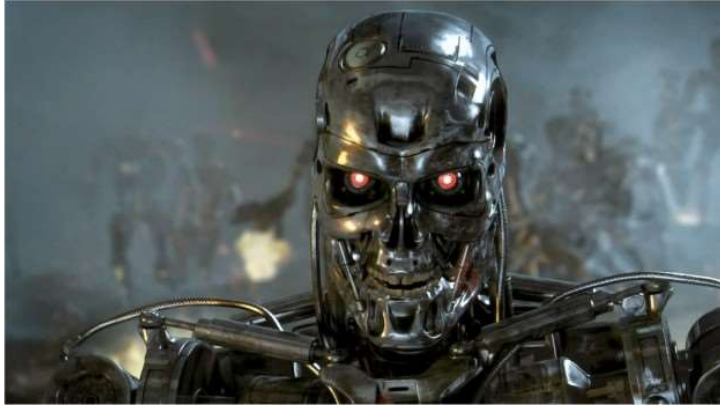
私も人工知能に懸念を抱く側にいる一人だ

[1] <https://www.businessinsider.jp/post-163902>

[2] <https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240107-OYT1T50057/>

[3] <https://diamond.jp/articles/-/324413>

シンギュラリティ（技術的特異点）



スカイネット[1]

映画「ターミネーター」に登場する
人類を滅亡の危機に追い込んだ
人工知能

対立か、共存か

エリック・シュミット氏
（Google元CEO）：
「機械（や人工知能）が世界を征服
するといった心配は正当性を欠く」



仮面ライダーゼロワン

[1] <https://news.livedoor.com/article/detail/8304373/>

機械学習の代表的手法

- 教師あり学習
- 教師なし学習
- 強化学習

課題に応じた手法の選択が必要

機械学習の代表的手法

- 教師あり学習

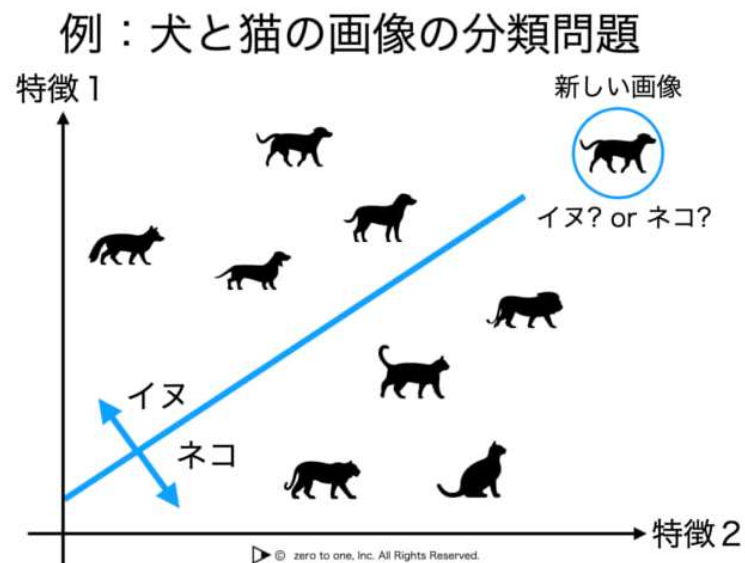
与えられたデータ（入力）を元に、そのデータがどんなパターン（出力）になるのかを識別・予測するもの

ex) 過去の売上から、将来の売上を予測したい

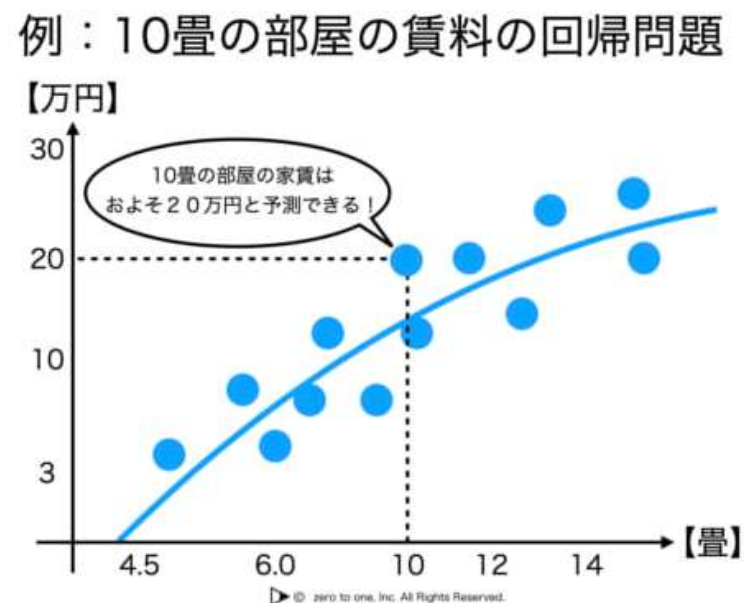
与えられた動物の画像が、何の動物かを識別したい

英語の文章の日本語訳をしたい

分類問題・回帰問題



分類問題のイメージ [1]



回帰問題のイメージ [2]

[1] <https://zero2one.jp/ai-word/classification-problem/>

[2] <https://zero2one.jp/ai-word/regression-problem/>

機械学習の代表的手法

- 教師なし学習

(入力) データそのものが持つ構造・特徴を対象としたもの

ex)

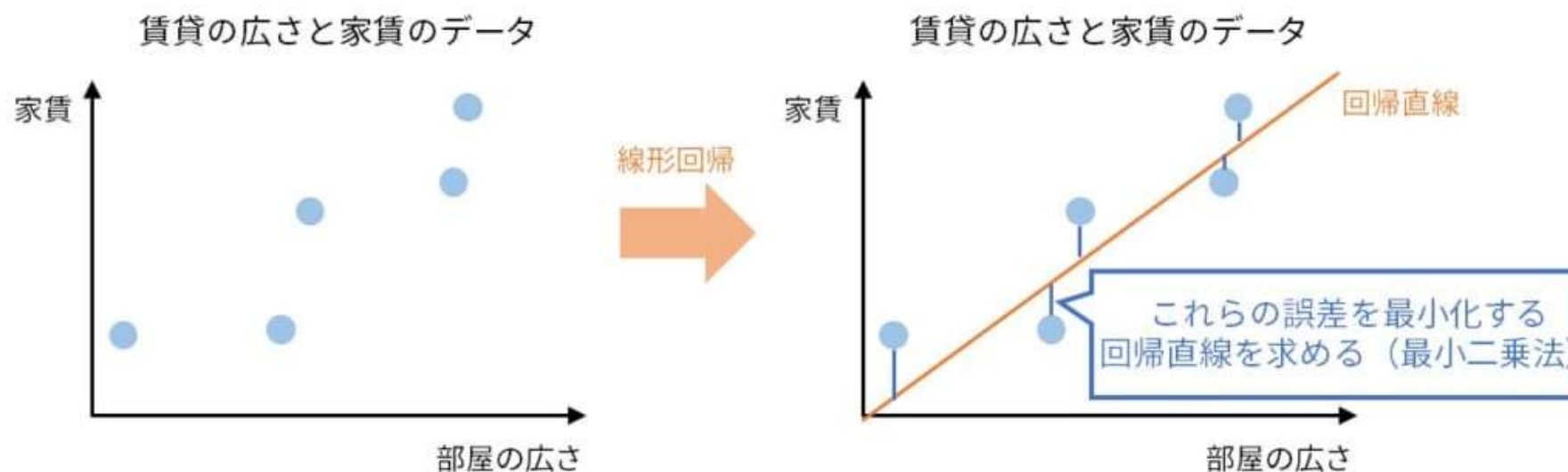
ECサイトの売上データから、こういった顧客層があるのか認識したい

入力データの各項目間にある関係性を把握したい

機械学習の代表的手法：教師あり学習

- 線形回帰 (Linear Regression)[1]

データ群を $y = ax + b$ のような線形関数を用いて表現すること



家賃を決定する因子は広さだけではないため、線形回帰を行うと誤差分の情報が損なわれます

© zero to one, Inc. All Rights Reserved.

[1] <https://zero2one.jp/ai-word/linear-regression/>

機械学習の代表的手法：教師あり学習

- ロジスティクス回帰 (Logistic Regression)[1]

複数の説明変数を入力とし、ある物事が成立する確率を出力する関数を求める回帰分析

タイタニック号の乗客の生存確率をロジスティック回帰で求める場合

x1(性別)	x2(年齢)	生存したかどうか
男 (0)	42	死亡 (0)
女 (1)	5	生存 (1)
...	...	...

学習データ

$$p = \frac{1}{1 + \exp(-(a_1x_1 + a_2x_2 + b))}$$

回帰式 (pは生存確率として解釈)

最小二乗法や最尤法と学習データを用いて回帰式の偏回帰係数(a1、a2、b)を求め回帰式を定めます

ロジスティック回帰の回帰式の値域は0~1であるため確率として解釈できます

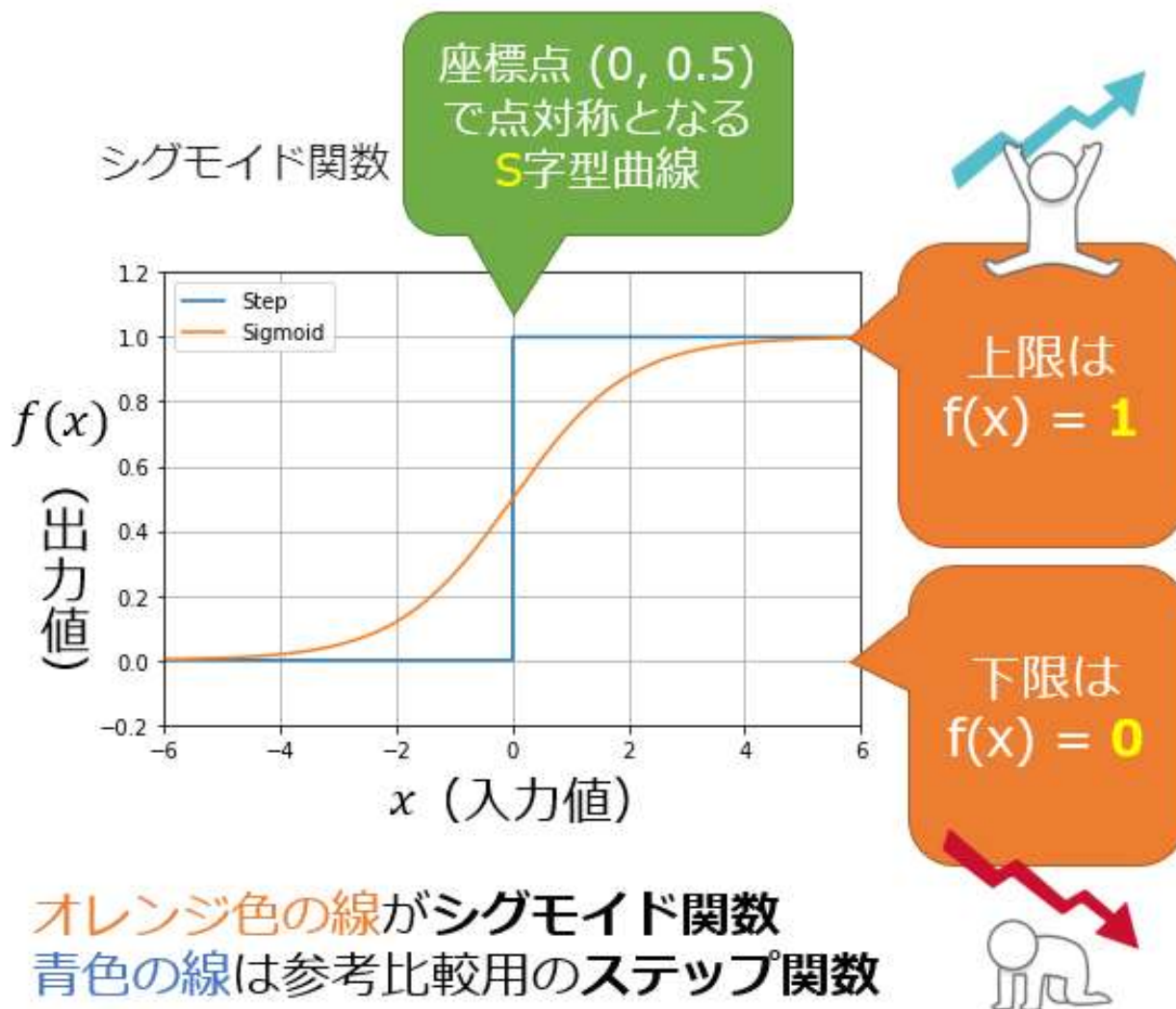
▶ © zero to one, Inc. All Rights Reserved.

回帰問題ではなく、分類問題に使用されることが多い

[1] <https://zero2one.jp/ai-word/logistic-regression/>

機械学習の代表的手法：教師あり学習

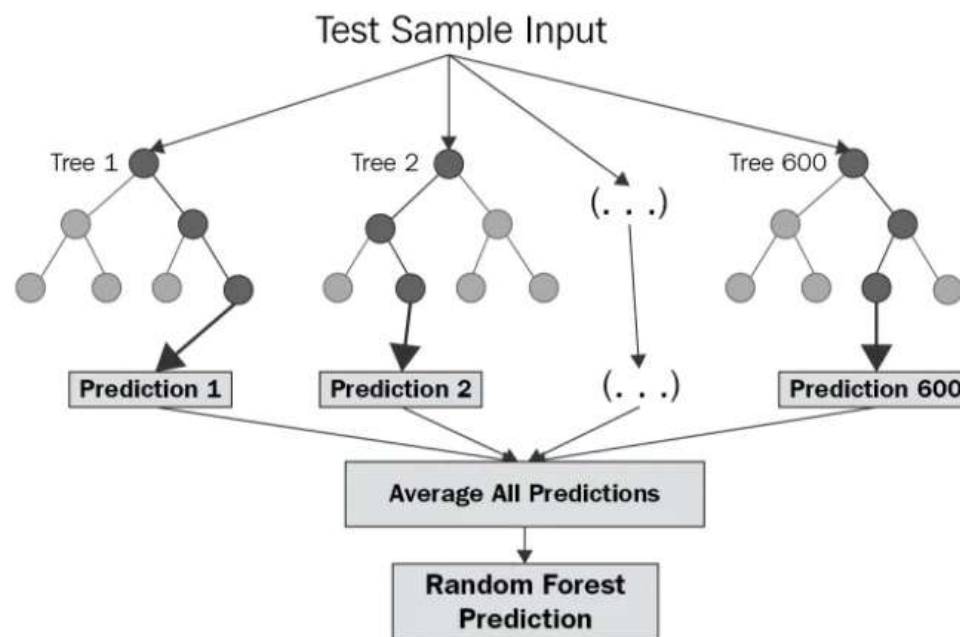
・ シグモイド関数[1]



[1] <https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2003/04/news021.html>

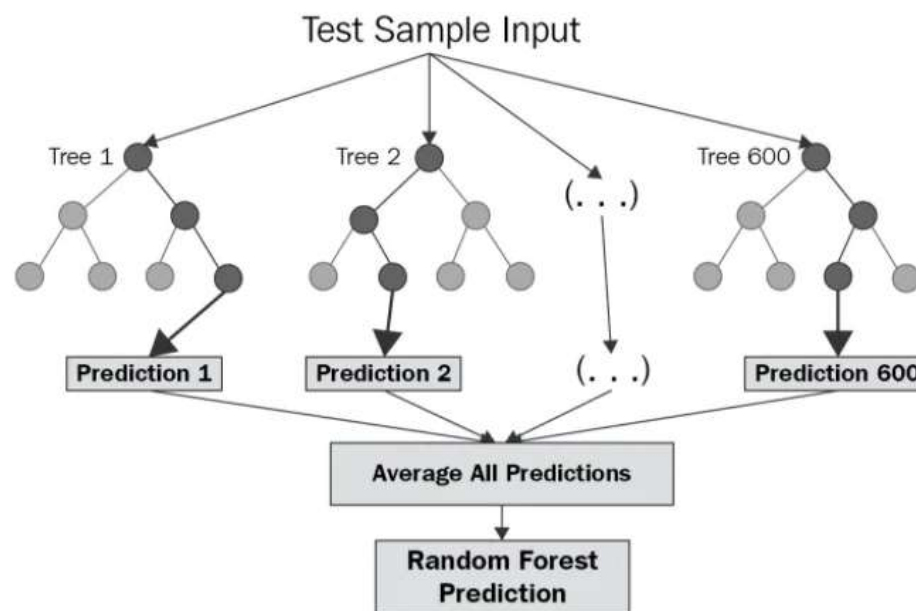
教師あり学習：ランダムフォレスト

- 決定木（分岐路）を用いる手法
- 複数の特徴量（入力）をもとにパターンを出力する
- どの特徴量がどの値になっているのかを順々に、分岐路を作っていく、パターン（出力）を予測



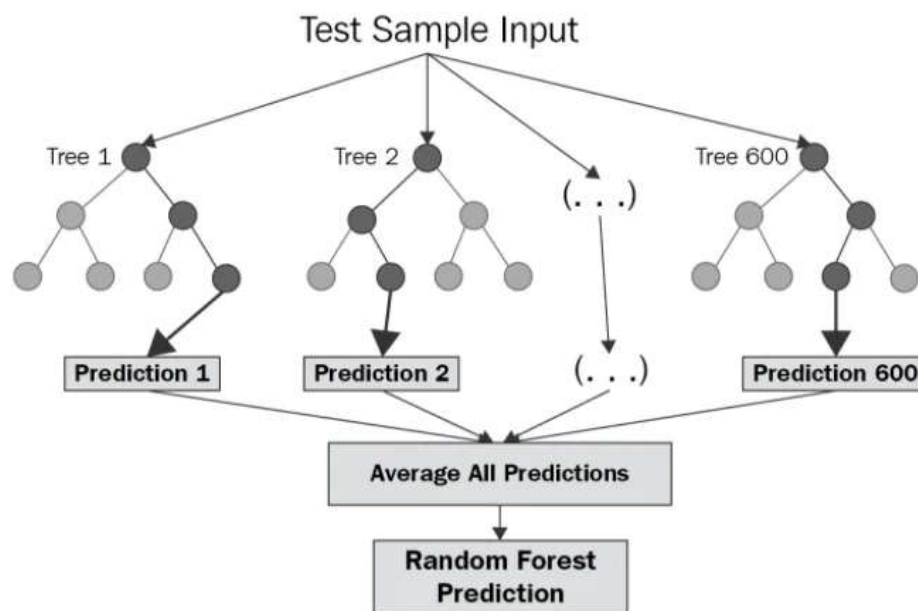
教師あり学習：ランダムフォレスト

- データが複雑になれば、分岐路の作り方も複数の組み合わせが発生
- ランダムに複数の決定木を作成
- データもランダムに一部を取り出して学習に使用
(ブートストラップサンプリング)



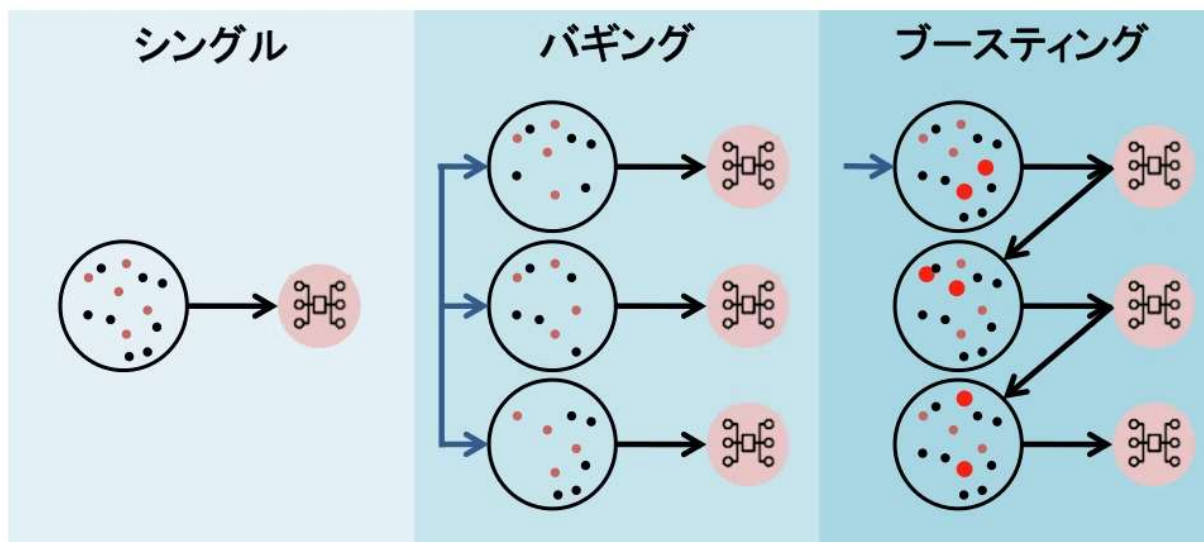
教師あり学習：ランダムフォレスト

- 複数の決定木の結果を多数決をとる（平均をとる）
- 複数のモデルで学習させる（アンサンブル学習）
- 全体から一部のデータを用いて複数のモデルを用いて学習する手法であるバギングと呼ばれる手法



教師あり学習：ブースティング (Boosting)

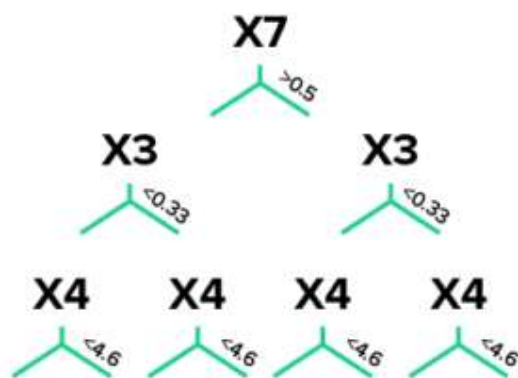
- 一部のデータを繰り返し抽出し、複数のモデルを学習させるアプローチ
- 逐次的にモデルを作成し、学習させる
- 誤認識したデータを優先的に正しく分類できるように学習させる



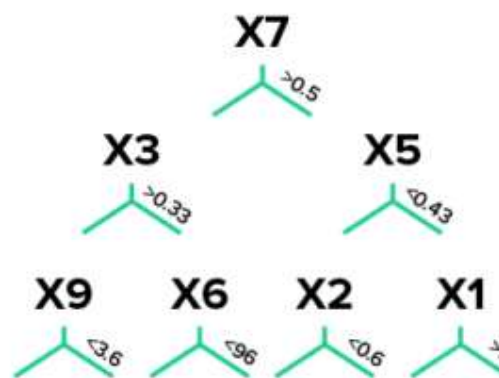
教師あり学習：ブースティング (Boosting)

- ランダムフォレストよりも一般に精度が良い
- 学習時間がかかる

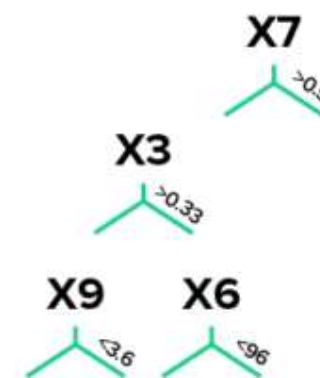
Tree growth examples:



CatBoost



XGBoost



LightGBM

[1] <https://qiita.com/DS27/items/1d0fe42fe2a406b7128a>

教師あり学習：サポートベクターマシン（SVM）

- Support Vector Machine
- ディープラーニング以前には最も人気の合った手法の一つ
- 入力に用いる各データ点との距離が最も最大となるような境界線を求めることでパターン分類を行う（マージン最大化）

ただし，実際問題は複雑で

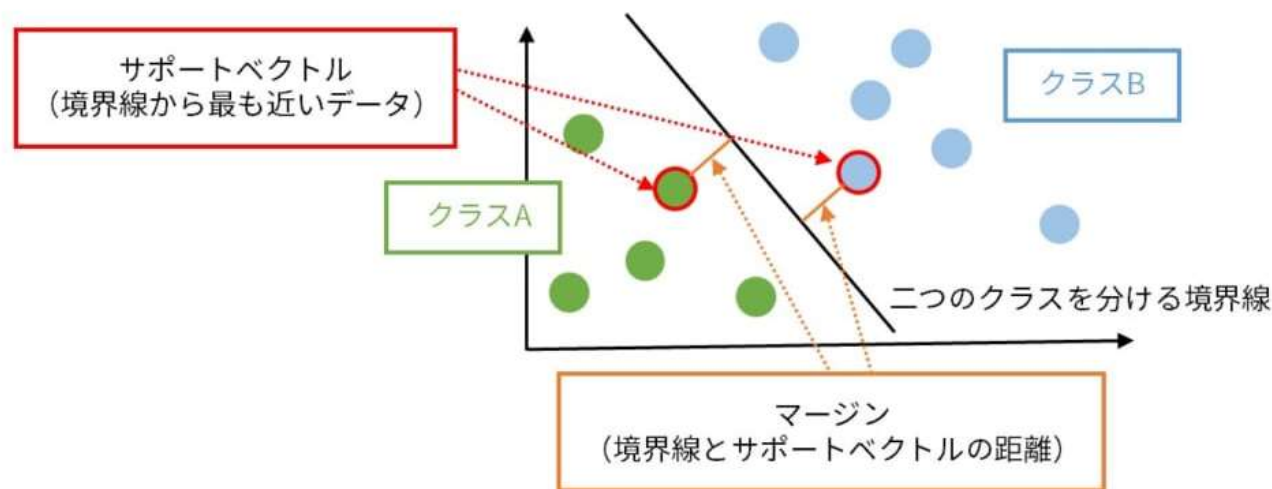
- 扱うデータは高次元
- データは線形分類できない（直線で分類できない）

[1] <https://qiita.com/DS27/items/1d0fe42fe2a406b7128a>

教師あり学習：サポートベクターマシン（SVM）

- ディープラーニング以前には最も人気の合った手法の一つ
- 入力に用いる各データ点との距離が最も最大となるような境界線を求めることでパターン分類を行う（マージン最大化）

二つのクラス的数据群を分割するような境界線や超平面を決定することで分類や回帰を行う手法

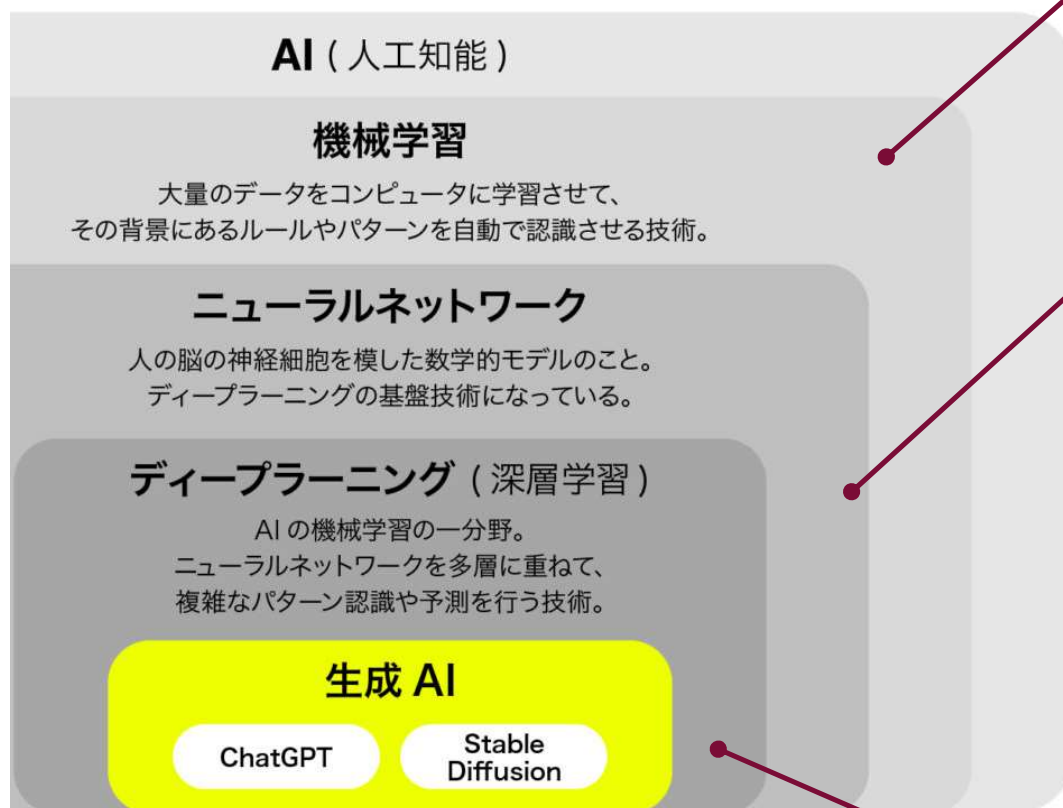


マージン（余裕）を最大化することで、未知のデータに対しても高い精度で予測が可能になります

© zero to one, Inc. All Rights Reserved.

[1] <https://zero2one.jp/ai-word/support-vector-machine/>

教師あり学習：ニューラルネットワーク



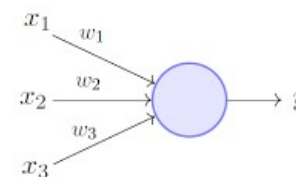
対応関係[1]

データのルールやパターンを自動的に学習

ex) サポートベクターマシン
決定木

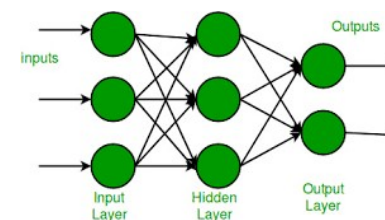
人間の脳神経回路を模した学習モデル

ex) 単純パーセプトロン
3層パーセプトロン



Perceptron Model (Minsky-Papert in 1969)

Simple perceptron [2]



MLP [3]

多層にしたニューラルネットワーク

[1] <https://qiita.com/DS27/items/1d0fe42fe2a406b7128a>

教師なし学習：k-means

- 元のデータからグループ構造をみつけだし，まとめる
- クラスタ数のk個は設定する値
- ただし，得られたクラスタの解釈は人間の作業

近いデータは同じクラスタであるという考えに基づき、データ群をk個に分類するクラスタリング手法

①各データにクラスタをランダムに割り振る
(この場合はクラスタ数k=2)

②各クラスタの重心を計算する

③各データに関して最も近い重心の
クラスタを再度割り振る

④重心を再計算する
③→④を重心が動かなくなるまで繰り返す

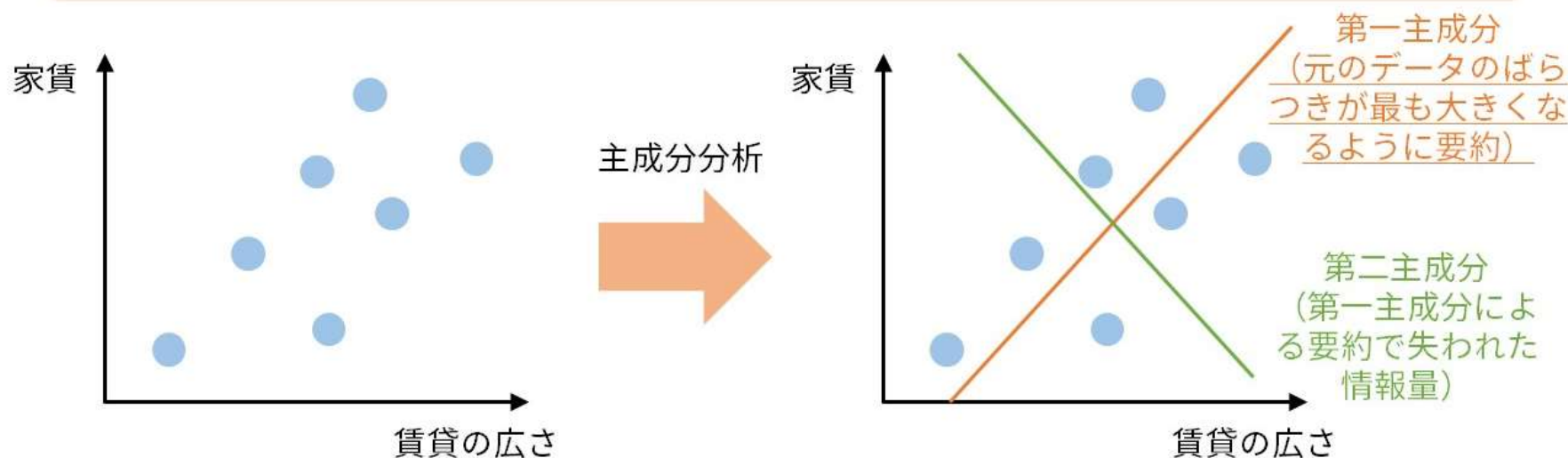
クラスタ数kは事前に人間が決定します。精度に影響を与えるため注意が必要です

© zero to one, Inc. All Rights Reserved.

教師なし学習：主成分分析 (PCA)

- Principal Component Analysis
- データの特徴量間の相関を分析して、データ構造をつかむ手法
- 相関を持つ多数の特徴量から、相関のない少数の特徴量へと次元圧縮することが主たる目的（少数の特徴量＝主成分）

多くの説明変数を持つデータを要約し、新たな説明変数（主成分）にする分析手法



第一主成分は、家賃と部屋の広さの相関であると考えられます。第二主成分はこの”要約”によって失われた情報量であり、立地や築年数等、建築材等の情報が含まれていると考えられます。



Tokyo University of Science